№3

$$p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad \theta > 0.$$ По выборке объема $n = 3$

Найдены: $\tilde{\theta}_1 = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$; $\tilde{\theta}_2 = x_2$

a) Несмещенность + Исправить, если необходимо

b) Какая из исправл. оценок более эффективна?

c) Эффективность при помощи Крамера-Рао

a) Несмещенность $\tilde{\theta}_1 = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

$$M x = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, p(x)\, dx = \int_0^{+\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \left\{ \begin{matrix} t = \frac{x}{\theta} \\ x = \theta t \\ dx = \theta dt \end{matrix} \right\} = \int_0^{\infty} \theta t \frac{1}{\theta} e^{-t} \theta dt =$$

$$= \theta \int_0^{\infty} t e^{-t} dt = \theta \Big(\underbrace{t(-e^{-t})\Big|_0^{\infty}}_{=0} - \underbrace{\int_0^{\infty} -e^{-t} dt}_{e^{-t}\Big|_0^{\infty} = 0-1} \Big) = \theta$$

$$M \tilde{\theta}_1 = M\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = M x = \theta$$ Мы таких много раз писали $M\bar{x}$, поэтому, без объяснения

$\Rightarrow$ $\tilde{\theta}_1$ – Несмещенная

для $\tilde{\theta}_2$ $\quad F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}$ – для экспо.

$$\Rightarrow f_{x_2}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}\left[F(x)\right]^{k-1}\left[1 - F(x)\right]^{n-k} p(x) \quad \overset{n=3}{\underset{k=2}{=}}$$

$$= \frac{3!}{1!\,1!} F(x)\left(1 - F(x)\right) p(x) = 6\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right) e^{-\frac{x}{\theta}} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} =$$

$$= \frac{6}{\theta}\left(1 - e^{-x/\theta}\right) e^{-2x/\theta} \Rightarrow$$

$t = \frac{x}{a}$ $\quad dt = \frac{dx}{a}$

$$\int_0^{\infty} t e^{-at} dt = \frac{1}{a^2} \underbrace{\int x e^{-x} dx}_{= \text{ранее}}$$

Зачем это для $\bar{x}$

$$\Rightarrow M\tilde{\theta}_2 = \int_0^{\infty} \theta t \frac{6}{\theta}(1 - e^{-t}) e^{-2t} \theta dt = 6\theta \int_0^{\infty} t\left(e^{-2t} - e^{-3t}\right) dt =$$

$$= 6\theta\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = \frac{5}{6}\theta \neq \theta \Rightarrow$$ Смещенная $\Rightarrow$ $\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5} x_2$

Эта Несмещенная

$$M x^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = -\int_0^{+\infty} x^2\, d\left(e^{-\frac{x}{\theta}}\right) = \underbrace{-x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}}_{=0} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx =$$

$$= 2\theta^2 \Rightarrow$$

$$Dx = Mx^2 - (Mx)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$$

б) $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$; $\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5} x_2$

<u>Исследуем на регулярность:</u>

1) $F(x,\theta) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}$ – непр. дифф. при $\theta > 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} d\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\right) = \int_0^{\infty} d\left(e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \left(-\frac{x}{\theta^2}\right)\right) = 0 = \frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{+\infty} dF$

3) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2\right] = \int_0^{+\infty}\left(\frac{\partial \ln p}{\partial\theta}\right)^2 p(x)\,dx =$

$$= \int_0^{+\infty}\left(\frac{x^2}{\theta^4} - \frac{2x}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^2}\right)^2 p(x)\,dx = \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta^4}\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\,dx}_{I_1} - \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{2x}{\theta^3}\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\,dx}_{I_2} + \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2}\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\,dx}_{I_3}$$

$$I_1 = -\frac{1}{\theta^4}\int_0^{\infty} x^2\, d\left(e^{-\frac{x}{\theta}}\right) = \frac{1}{\theta^4}\int_0^{\infty} 2x e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = \frac{2}{\theta^2}$$

$$I_2 = -\frac{2}{\theta^3}\int_0^{\infty} x\, d\left(e^{-\frac{x}{\theta}}\right) = \frac{2}{\theta^3}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = \frac{2}{\theta^2}$$

$$I_3 = \frac{1}{\theta^2}\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{\theta}}\, d\left(\frac{x}{\theta}\right) = \frac{1}{\theta^2}$$

$$\Rightarrow I(\theta) = \frac{2}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2} + \frac{1}{\theta^2} = \frac{1}{\theta^2}$$

$I(\theta) = \frac{1}{\theta^2} > 0$ и непр. дифф. на $\theta > 0 \Rightarrow$ Модель регулярна

$$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{n^2} n Dx = \frac{1}{n}\theta^2 = \frac{\theta^2}{3}$$

$$\boxed{f_{x_2} =} \frac{6}{\theta}\left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right) e^{\frac{2x}{\theta}} = \frac{6}{\theta}\left(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}}\right)$$

то остальное проще

$$M f_{x_2}^2 = \int_0^{+\infty} \frac{6}{\theta} x^2\left(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}}\right)dx = \frac{6}{\theta}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{2x}{\theta}}\,dx - \frac{6}{\theta}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{3x}{\theta}}\,dx =$$

$$= 3\int_0^{+\infty} e^{-\frac{2x}{\theta}} 2x\,dx - 2\int_0^{+\infty} e^{-\frac{3x}{\theta}} 2x\,dx = -3\theta\int_0^{+\infty} x\,de^{-\frac{2x}{\theta}} + \frac{4\theta}{3}\int_0^{+\infty} x\,de^{-\frac{3x}{\theta}} =$$

$$= 3\theta\int_0^{+\infty} e^{-\frac{2x}{\theta}}dx - \frac{4\theta}{3}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{3x}{\theta}}dx = \frac{3}{2}\theta^2 - \frac{4}{9}\theta^2 = \frac{19}{18}\theta^2$$

$$\Rightarrow Df_{x_2} = \frac{19}{18}\theta^2 - \frac{25}{36}\theta^2 = \frac{13}{36}\theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_2' = D\left(\frac{6}{5}f_{x_2}\right) = \frac{36}{25}\,\frac{13}{36}\theta^2 = \frac{13}{25}\theta^2$$

исправленная

Обе модели регулярны, несмещенные ($\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2'$) и $\forall$ компакта из $(0, +\infty)$ $D\tilde{\theta}_1$ и $D\tilde{\theta}_2'$ - ограничены

$\Rightarrow$ Оценки регулярны

$$\left.\begin{aligned} D\tilde{\theta}_1 &= \frac{\theta^2}{3} = \frac{25}{75}\theta^2 \\ D\tilde{\theta}_2' &= \frac{13}{75}\theta^2 = \frac{39}{75}\theta^2 \end{aligned}\right| \Rightarrow D\tilde{\theta}_1 < D\tilde{\theta}_2' \Rightarrow \tilde{\theta}_1 \text{ - эффективная}$$

c) Чуть выше доказал, что обе модели регулярны (и оценки)

$D\tilde{\theta}_1 < D\tilde{\theta}_2' \Rightarrow \tilde{\theta}_2'$ не явл. $\inf D_g(\vec{x}_n)$ по всем рег. оценкам $\Rightarrow$ не явл. эффективной

Исследуем $\tilde{\theta}_1$ на эффективность неравенством:

$$\left.\begin{aligned} D\tilde{\theta}_1 &= \frac{\theta^2}{3} \\ \frac{1}{nI(\theta)} &= \frac{\theta^2}{3} \end{aligned}\right| \text{ равны} \Rightarrow \tilde{\theta}_1 \text{ является эффективной}$$

№ 4

$\xi \sim p(x) = \frac{\theta}{2}$, где θ - вероятность того, что ξ попадет на часть непрерывного распределения. $\theta \in (0;1)$

$\Rightarrow P(\xi=0) = P(\xi=2) = \frac{1-\theta}{2}$

$M\xi = \int_{-1}^{1} \frac{\theta}{2} x\,dx + 0\,\frac{1-\theta}{2} + 2\,\frac{1-\theta}{2} = 1-\theta$

$M\xi^2 = \int_{-1}^{1} \frac{\theta}{2} x^2 dx + 4\cdot\frac{1-\theta}{2} = \frac{\theta}{3} + 2 - 2\theta = 2 - \frac{5}{3}\theta$

$\Rightarrow D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2 - \frac{5}{3}\theta - 1 + 2\theta - \theta^2 = 1 + \frac{1}{3}\theta - \theta^2$

а) Оценка $\tilde{\theta}_1$ методом ОМП

$\bar{x} = 1 - \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_1 = 1 - \bar{x}$

Оценка $\tilde{\theta}_2$ методом ОМП

$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x)$

Пусть у нас k чисел '0', m чисел '2' и n-m-k чисел $x \in (-1;1) \setminus \{0\}$

$\Rightarrow L(\theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^{m+k} \cdot \left(\frac{\theta}{2}\right)^{n-m-k} = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^{t} \left(\frac{\theta}{2}\right)^{n-t}$, $m+k=t$

$\Rightarrow$ Возьмем логарифм:

$\ln L(\theta) = t \ln\left(\frac{1-\theta}{2}\right) + (n-t)\ln\frac{\theta}{2}$,

Ищем методом безусловной оптимизации

$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta) = \frac{-t2}{2(1-\theta)} + \frac{n-t}{\theta}\cdot 2\cdot\frac{1}{2} = \frac{n-t}{\theta} - \frac{t}{1-\theta} = 0$

$(n-t)(1-\theta) = t\theta \Rightarrow n - t + t\theta - n\theta = t\theta \Rightarrow \theta = \frac{n-t}{n} = 1 - \nu$

$\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln L(\theta) = -\frac{(n-t)}{\theta^2} - \frac{t}{(1-\theta)^2} < 0 \Rightarrow \theta$ - точка max.

$\Rightarrow \tilde{\theta}_2 = 1 - \nu$

в) $\mu\nu = P(\eta = 0 \mid \eta = 2) = 1 - \theta$

$D\nu = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$

$\mu\tilde{\theta}_1 = 1 - \frac{1}{n} n\mu\eta = 1 - (1-\theta) = \theta$ => Оценка несмещенная

$D\tilde{\theta}_1 = Dx = \frac{1}{n^2} n D\eta = \frac{1}{n}(1 + \frac{1}{3}\theta - \theta^2) \xrightarrow[n \to 0]{} 0$ => Оценка состоятельна

$\mu\tilde{\theta}_2 = 1 - \mu\nu = \theta$ => Оценка тоже несмещенная

$D\tilde{\theta}_2 = D\nu = \frac{\theta(1-\theta)}{n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$ => Эта оценка тоже состоятельна

c) 1) Изначально исследуем

$p_1 = \frac{\theta}{2}$, $p_2 = \frac{1-\theta}{2}$ — дифф по θ на $(0;1)$

2) $\frac{\partial}{\partial\theta} \int_{-\infty}^{\infty} dF = 0$

$\int_{-1}^{1} \frac{1}{2} dx + 2 \cdot (-\frac{1}{2}) = 1 - 1 = 0$ => $\Big|$ => $\frac{\partial}{\partial\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} dF = \int d \frac{\partial}{\partial F}$

$I(\theta) = \int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial \ln \frac{\theta}{2}}{\partial\theta}\right)^2 \frac{\theta}{2} dx + 2 \left(\frac{\partial(\frac{1-\theta}{2})}{\partial\theta}\right)^2 \cdot \frac{1-\theta}{2} =$

$= \theta\left(\frac{2}{\theta} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 + (1-\theta)\left(\frac{2}{1-\theta}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$ — непр при $\theta > 0$ на $(0;1)$

=> Модель Регулярна

Для $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2$ выполняется:

- модели регулярны,
- модели несмещенные,
- их дисперсии огр. на любом интервале из $(0;1)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Обе оценки регулярны

$\Rightarrow$ Мы можем использовать неравенство Крамера-Рао

$$D\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{1}{3}\theta - \theta^2\right) > \frac{1}{n}\theta(1-\theta) = \frac{1}{n}(\theta - \theta^2) = \frac{1}{nI(\theta)}$$

$\Rightarrow$ Неравенство нам ничего не дает

$$D\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{n}\theta(1-\theta) = \frac{1}{nI(\theta)} \Rightarrow \tilde{\theta}_2 \text{ - эффективная оценка}$$